EXERCICE 1 *piste bleue*

Suite à une enquête portant sur les clients d'un bar strasbourgeois, il apparaît que :

- 70 % des clients sont non-fumeurs ,
- parmi les clients fumeurs, 10 % sont alcooliques ,
- 93 % des clients non-fumeurs ne présentent aucun signe de dépendance à l'alcool.

On choisit une personne au hasard parmi les clients de ce bar et on note :

— A, l'évènement « la personne est alcoolique » ;

— F, l'évènement « la personne fume régulièrement ».

1. Faire un arbre représentant les résultats de l'enquête. On remplira les probabilités sur chaque branche.

2. Quelle est la probabilité qu'un client soit fumeur et ne présente aucun signe de dépendance à l'alcool ?

3. Montrer que $p(\text{A}) = 0{,}079$.

4. On choisit un hasard et de façon indépendante 8 personnes dans ce bar.

a) Quelle est la probabilité que la moitié d'entre eux soit alcooliques ? On arrondira au millième.

b) Quelle est la probabilité qu'au moins une de ces personnes soit alcoolique ? On arrondira au millième.